

目录

1. 执行摘要

核心发现

市场判断： 聚砜类高聚物（PSU/PES/PPSU）作为特种工程塑料金字塔顶端材料，全球市场规模约28-35亿美元（2025年），年复合增长率6.8-8.2%。中国市场需求增速显著高于全球（12-15%），但国产化率不足25%，进口替代空间巨大。核心驱动力来自水处理膜（PES中空纤维膜）、医疗器械（PSU血液透析器壳体）和航空航天（PPSU轻量化结构件）三大领域。

技术判断： 聚砜生产工艺壁垒极高。核心难点在于：① 亲核芳香取代缩聚反应的精确控制（等摩尔比、无水无氧条件）；② 高分子量产品的聚合终点判断；③ 残留溶剂（DMSO/NMP/环丁砜）的ppm级脱除；④ 溶剂回收的经济性闭环。目前全球仅Solvay、BASF、Sumitomo三家掌握全链条量产技术，国内尚无企业实现稳定商业化量产。

竞争判断： Solvay（现Syensqo）以Udel®（PSU）、Radel®（PPSU）和Veradel®（PES）三大系列占据全球约55-60%市场份额。BASF的Ultrason®系列占比约15-18%。Sumitomo化学约8-10%。中国方面，山东浩然特塑、天津砚津科技、金发科技等正进行中试及小规模量产，但产品分子量分布、黄度指数、残留单体等关键指标与进口产品仍有差距。

战略建议： 建议分三阶段切入：**第一阶段（1-2年）**——聚焦PES水处理膜级树脂（技术门槛最低、需求最大），建设3000吨/年示范线，围绕DMSO溶剂回收体系建立工艺闭环；**第二阶段（3-4年）**——扩展至PSU

医疗器械级，取得USP Class VI和ISO 10993认证；第三阶段（5-6年）——攻克PPSU航空级，产能扩至万吨级，实现全系列覆盖。

关键数字

指标	数值
全球聚砜市场规模（2025E）	\$30-35亿
中国市场年需求量	1.8-2.2万吨
国内生产能力	~5000吨/年
进口依赖度	75-80%
PSU树脂进口均价	¥18-22万/吨
PES树脂进口均价	¥22-28万/吨
PPSU树脂进口均价	¥35-45万/吨
单体BPA成本	¥8,000-12,000/吨
单体DCDPS成本	¥5.5-8万/吨
万吨级产线投资估算	¥12-18亿
溶剂回收率目标	≥95%
产品毛利率（估算）	35-52%

2. 产品/行业定义与核心特性

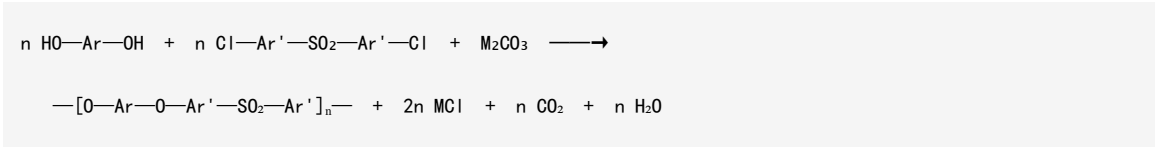
2.1 化学定义

聚砜（Polysulfone）类高聚物是指在分子主链上含有砜基（—SO₂—）和芳环结构的一类热塑性特种工程塑料。根据二酚单体的不同，主要分为三个品种：

品种	英文缩写	二酚单体	二氯单体	化学结构特征
双酚A型聚砜	PSU	双酚A（BPA）	4,4’-二氯二苯砜（DCDPS）	含异丙叉基（—C(CH ₃) ₂ —）
聚醚砜	PES	4,4’-二羟基二苯砜（BPS）	DCDPS	全芳醚砜结构，无脂肪链
聚苯砜	PPSU	4,4’-联苯二酚（BP）	DCDPS	含联苯结构，刚性最强

2.2 聚合反应化学

三种聚砒均通过亲核芳香取代缩聚反应（Nucleophilic Aromatic Substitution Polycondensation）合成。反应通式：



其中 M = Na 或 K（碳酸盐催化剂），Ar 为对应的二酚残基，Ar’ 为二苯砒残基。

反应机理要点： - 碳酸钾/碳酸钠使二酚去质子化生成酚盐负离子（亲核试剂） - 酚盐进攻DCDPS的对位氯取代位置，发生芳香亲核取代（SNAr） - 砒基的强吸电子效应活化芳环上的氯离去基团 - 反应需在无水条件下进行，水会终止缩聚链增长 - 副产物为CO₂、H₂O和MCl（NaCl/KCl），无有机副产物产生

2.3 核心参数对比表

参数	PSU (Udel®)	PES (Veradel®)	PPSU (Radel® R)
Tg（玻璃化转变温度，℃）	185-190	220-230	220-225
密度（g/cm³）	1.24	1.37	1.29
拉伸强度（MPa）	70-75	80-90	70-76
弯曲模量（GPa）	2.7-2.8	2.6-2.9	2.4-2.5
热变形温度（1.82MPa，℃）	174	204	207
吸水率（24h，%）	0.22-0.30	0.60-0.80	0.37
氧指数（LOI，%）	30	38	36
UL94阻燃等级	V-0	V-0	V-0
透明性	透明-淡琥珀	透明-淡琥珀	透明-淡琥珀
介电常数（1MHz）	3.1	3.5	3.4

3. 产业链/价值链分析

3.1 产业链全景

 聚砒产业链全景图

聚砜产业链全景图

3.2 价值链利润分布

环节	毛利率	关键壁垒
BPA单体生产	15-20%	规模效应，技术成熟
DCDPS单体生产	35-45%	合成难度高，产能集中
聚砜树脂聚合	35-52%	工艺know-how，品控难度
改性/共混造粒	20-30%	配方技术，客户定制
制品加工（注塑/挤出）	15-25%	加工温度高（340-390℃）
终端产品（医疗器械等）	50-70%	认证壁垒，品牌溢价

4. 市场规模与增长预测

4.1 全球市场

年份	全球市场规模（亿美元）	需求量（万吨）	增长率
2020	21.9	8.5	—
2022	25.3	9.8	7.5%
2025E	32.5	12.6	8.0%
2028E	44.0	16.8	7.8%
2030E	54.0	20.5	7.2%

4.2 中国市场

年份	需求量（吨）	国产供应（吨）	进口量（吨）	进口占比
2020	8,500	1,200	7,300	85.9%
2022	12,000	2,000	10,000	83.3%
2025E	20,000	4,500	15,500	77.5%
2028E	32,000	12,000	20,000	62.5%
2030E	45,000	22,000	23,000	51.1%

4.3 分品种需求结构（中国，2025E）

品种	需求量（吨）	占比	主要应用
PES	10,500	52.5%	水处理膜、血液透析膜

品种	需求量（吨）	占比	主要应用
PSU	6,500	32.5%	医疗器械壳体、食品接触
PPSU	3,000	15.0%	航空、高端电子

5. 需求端深度分析

5.1 水处理膜（PES核心市场）

- 全球膜市场年增长： 8-10%，PES膜因耐氯性优异，在UF/MF膜中占比持续提升
- 中国水处理膜需求： ≈6,500吨 PES（2025E），占国内总需求62%
- 驱动因素： 市政污水处理提标改造、工业废水零排放（ZLD）、海水淡化预处理
- 竞争材料： PVDF（耐化学性更好但亲水性差，需改性）；PSF（机械强度好但Tg较低）

5.2 医疗器械（PSU核心市场）

- 血液透析器壳体： 中国年透析患者约85万人（2025），年增12%，每名患者年均消耗约1.5kg PSU壳体
- 消毒盒/手术器械托盘： 耐蒸汽灭菌（134℃循环），半透明便于器械识别
- 牙科/正畸器械： 高强度、生物相容性好
- 认证门槛： 需通过USP Class VI、ISO 10993生物相容性测试，认证周期18-36个月

5.3 航空航天（PPSU核心市场）

- 客舱内饰： 替代铝合金和PC，减重30-40%，FST（阻燃/烟密度/毒性）性能优异

- **典型用量：** 波音787每架使用约200-300kg PPSU部件（座椅骨架、行李架组件、侧壁板连接件）
- **中国C919/C929需求：** C929宽体客机预计2030年前后投入运营，将显著拉动PPSU需求

5.4 电子电气

- **连接器/插座：** 耐温>180℃，UL94 V-0自熄
- **电容器薄膜：** 高Tg、低介电损耗
- **锂电池隔膜涂覆：** PSU/PES涂覆提升热稳定性

6. 竞争格局与情报

6.1 全球主要生产商

企业	品牌	品种	产能（吨/年）	市占率	备注
Syensqo（原Solvay）	Udel®/Radel®/Veradel®	PSU/PPSU/PES	~45,000	55-60%	美国Marietta工厂+印度Panoli
BASF	Ultrason®	PSU/PES/PPSU	~18,000	15-18%	德国Ludwigshafen
Sumitomo化学	Sumikaexcel®	PES	~5,000	5-7%	日本Ehime
山东浩然特塑	—	PSU/PES	~2,000	2-3%	中国威海，扩产中
天津砚津科技	—	PSU/PES	~1,000	1-2%	中试规模
金发科技	—	PSU/PES	~500	<1%	研发/小试

6.2 中国在建/规划产能

企业	规划产能（吨/年）	目标品种	预计投产
山东浩然特塑	5,000（二期）	PSU/PES/PPSU	2027-2028
沃特股份	3,000	PSU/PES	2027
万华化学	3,000-5,000	PSU/PES	2028+
南京聚隆	2,000	PSU/PES	2027

企业	规划产能（吨/年）	目标品种	预计投产
同益股份	1,500	PSU	2026-2027

6.3 竞争壁垒分析

壁垒类型	难度评级	说明
单体纯度	★★★★☆	DCDPS纯度需≥99.5%，异构体控制
等摩尔比控制	★★★★★	偏差<0.1mol%才能获得高分子量
无水无氧条件	★★★★☆	水分<50ppm，否则分子量骤降
溶剂回收纯化	★★★★☆	回收率>95%才能经济性闭环
产品纯化	★★★★★	残留溶剂<500ppm，残留单体<100ppm
批次一致性	★★★★☆	分子量波动<±5%
客户认证	★★★★★	医疗器械认证3-5年

7. 生产工艺深度剖析

7.1 生产全流程总览

 聚砜生产全流程与关键控制点

聚砜生产全流程与关键控制点

聚砜树脂生产工艺分为**五大工段**：

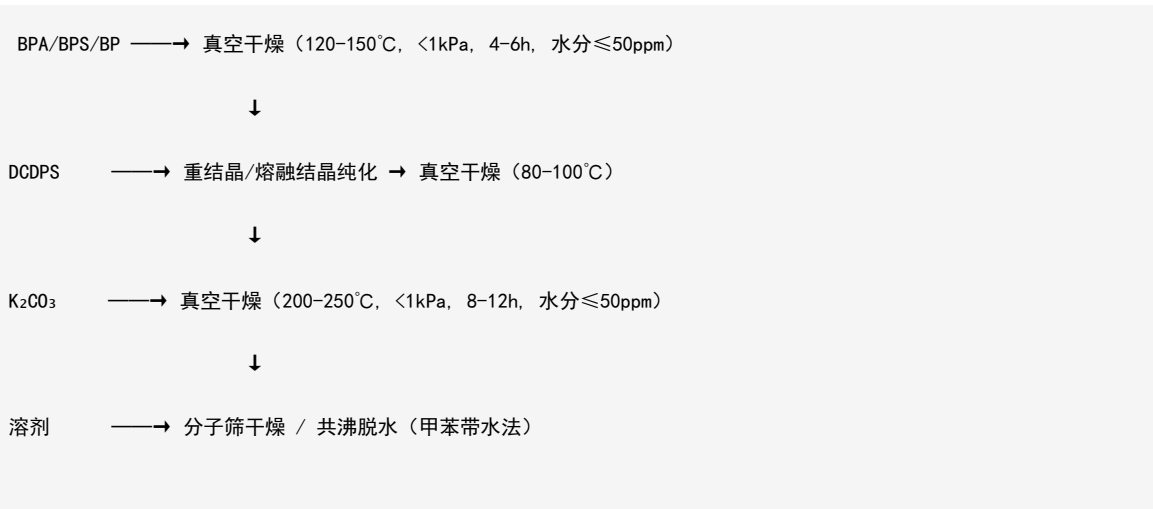
工段一：原料预处理	→ 单体纯化、干燥、溶剂脱水
工段二：聚合反应	→ 缩聚反应、分子量控制
工段三：产物分离纯化	→ 聚合物沉淀、洗涤、残留脱除
工段四：干燥造粒	→ 脱水干燥、造粒包装
工段五：溶剂回收	→ 溶剂蒸馏纯化、循环复用、副产物处理

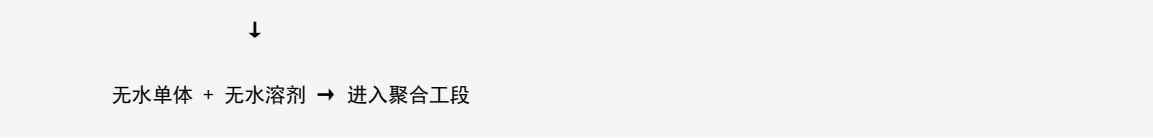
7.2 工段一：原料预处理

7.2.1 主要原料规格

原料	CAS号	规格要求	关键杂质控制	典型供应商	参考价格 (¥/吨)
双酚A (BPA)	80-05-7	≥99.9%, 聚碳级	游离酚<50ppm, Fe<0.5ppm	Covestro, 长春 化工, 鲁西化工	8,000- 12,000
4,4'-二氯二苯 砜 (DCDPS)	80-07-9	≥99.5%	2,4'-异构体< 0.3%, 单氯杂质 <0.1%	江苏吴帆, Vertellus, 浙 江扬帆	55,000- 80,000
4,4'-二羟基二 苯砜 (BPS)	80-09-1	≥99.5%	Fe<1ppm, 灰分 <0.1%	江苏吴帆, 寿光 卫东	45,000- 65,000
4,4'-联苯二酚 (BP)	92-88-6	≥99.5%	邻位异构体< 0.2%	SI Group, 本溪 吉凯隆	120,000- 180,000
碳酸钾 (K ₂ CO ₃)	584-08-7	≥99.8%, 无水 级	Cl ⁻ <50ppm, 水 分<0.1%	浙江大洋, 阿拉 丁	8,000- 10,000
碳酸钠 (Na ₂ CO ₃)	497-19-8	≥99.8%, 无水 级	Cl ⁻ <50ppm	山东海化	2,500-3,500
二甲基亚砜 (DMSO)	67-68-5	≥99.9%, 无水 级	水分<100ppm	湖北兴发, Gaylord	12,000- 18,000
N-甲基吡咯烷酮 (NMP)	872-50-4	≥99.9%, 电子 级	水分<100ppm, 胺值<10ppm	迈奇化学, BASF	20,000- 28,000
环丁砜 (Sulfolane)	126-33-0	≥99.5%, 无水 级	水分<100ppm, 酸值<0.1	辽阳石化, Chevron Phillips	18,000- 25,000
二苯砜 (Diphenyl Sulfone)	127-63-9	≥99.0%	Fe<2ppm	江苏吴帆	30,000- 40,000

7.2.2 单体预处理流程





7.2.3 工序控制点-原料预处理

控制点	控制参数	控制方法	频率
单体纯度	DCDPS≥99.5%，BPA≥99.9%	HPLC/GC	每批
单体异构体	2,4'-DCDPS<0.3%	HPLC	每批
单体水分	≤50ppm	卡尔费休法	干燥后检测
金属离子	Fe<1ppm，Na/K<5ppm	ICP-OES	每批
溶剂水分	≤100ppm	卡尔费休法	每釜投料前
K ₂ CO ₃ 粒径	200-400目	筛分法	每批
甲苯回流带水	回流温度110-115℃	温度监控	连续

7.3 工段二：聚合反应

7.3.1 反应体系配置

以PSU（BPA/DCDPS体系）为例：

参数	标称值	容许范围	说明
二酚:二氯摩尔比	1.000:1.000	1.000:1.000±0.001	精确到0.1mol%，Carothers方程关键参数
K ₂ CO ₃ :二酚摩尔比	1.05-1.10:1	1.05-1.15:1	过量确保完全去质子化
溶剂体系	DMSO/甲苯（共沸带水）	—	或环丁砜/二苯砜高温体系
固含量（单体/溶剂w/w）	25-40%	20-50%	后期粘度急剧上升
反应温度	140-165℃（甲苯回流段）	—	带水阶段
	165-190℃（聚合段）	±2℃	甲苯蒸出后升温
反应时间	4-8h（聚合段）	—	取决于目标分子量
反应压力	常压（N ₂ 保护）	—	或微正压5-10kPa
搅拌速率	50-200 rpm	—	随粘度调整

7.3.2 反应阶段详解

阶段1：成盐反应（Salt Formation）

$$\text{BPA} + \text{K}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{BPA-K}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O} \uparrow$$

温度：140~150℃

时间：2~3h

介质：DMSO + 甲苯（共沸带水）

监控：CO₂逸出速率趋于零 → 成盐完成

甲苯-水共沸物分水器不再有水出现

阶段2：聚合反应（Polycondensation）

$$\text{BPA-K}_2 + \text{DCDPS} \rightarrow \text{--[BPA-O-DPS]}_n\text{--} + \text{KCl} \downarrow$$

温度：165~190℃（逐步升温，蒸出甲苯）

时间：4~8h

监控：搅拌扭矩/电流 → 粘度增长 → 分子量增长

定期取样GPC测分子量

阶段3：封端/终止（End-capping）

加入单官能封端剂（如4-氯二苯砜或对叔丁基酚）

温度：180~190℃

时间：30~60min

目的：控制分子量、消除活性端基、提高热稳定性

以PES（BPS/DCDPS体系）为例的关键差异：

参数	PES（vs PSU）
溶剂	倾向用二苯砜（更高温，>220℃）
反应温度	220~280℃（二苯砜体系）或160~200℃（环丁砜体系）

参数	PES (vs PSU)
K ₂ CO ₃ 用量	1.05-1.10:1 (与BPS摩尔比)
特点	BPS自缩聚倾向需抑制，温度控制更关键

以PPSU（BP/DCDPS体系）为例的关键差异：

参数	PPSU (vs PSU)
溶剂	二苯砜/环丁砜（需更高温度溶解）
反应温度	230-290℃（二苯砜体系）
BP的活性	联苯二酚活性略低于BPA，需更高温补偿
K ₂ CO ₃ 用量	1.08-1.15:1
特点	BP高温易氧化，N ₂ 保护需严格执行

7.3.3 工序控制点-聚合反应

控制点	控制参数	分析方法	频率	紧急处置
等摩尔比校验	偏差<0.1mol%	投料前DCDPS/BPA HPLC定量	每釜	偏差>0.2%→调整补料
水分确认	≤50ppm	卡尔费休（溶剂+单体）	投料前	水分超标→延长脱水
CO ₂ 逸出	速率趋零	气泡计数器/流量计	成盐阶段连续	异常→排查K ₂ CO ₃ 活性
反应温度曲线	±2℃	釜内多热电偶	全程连续	超温→降低加热功率
搅拌扭矩	趋势曲线	扭矩传感器	全程连续	扭矩突降→分子量降解预警
GPC分子量	Mn, Mw, PDI	GPC（DMF, PS标定）	每60-90min取样	Mn增长停滞→补加单体调整
N ₂ 保护	O ₂ <10ppm	在线氧分析仪	连续	O ₂ >50ppm→增大N ₂ 流量
反应终点判断	目标Mn±5%	GPC + 扭矩稳定	聚合后期	—

7.3.4 聚合反应器设计

聚合反应釜（核心设备）

类型:	不锈钢316L/哈氏合金C276	
容积:	5-15m³ (批次生产)	
搅拌:	双螺带/锚式+MIG组合桨	
温控:	导热油夹套+半管盘管 (±1°C)	
加热功率:	200-400kW (电加热导热油)	
换热面积:	20-50m²	
附件:		
	• 分水器 (Dean-Stark, 甲苯回流带水)	
	• 蒸馏柱 (甲苯蒸出段)	
	• N₂分布器 (底部通入, 维持惰性气氛)	
	• 多点热电偶 (釜内上中下各2支)	
	• 在线粘度/扭矩传感器	
	• 取样口 (N₂保护, 防空气中水分进入)	
	• 爆破片 (安全泄压)	
参考造价:	¥200-500万/台 (含温控和搅拌)	

7.4 工段三：产物分离纯化

7.4.1 纯化流程

聚合反应液 (聚合物+DMSO+KCl+残留单体+低聚物)		
▼		
① 稀释/过滤		

| 加入DMSO稀释至粘度 |

| 可控 → 过滤除KCl盐 |

| 滤饼KCl→去溶剂回收 |

|

|



|

| ② 沉淀 (Precipitation) |

| 聚合物溶液滴入非溶剂 |

| 典型非溶剂：水/甲醇 |

| 体积比：聚合物溶液:水 |

| = 1:5到1:10 |

| 温度：20-50°C |

| 搅拌：高速分散器 |

|

|



|

| ③ 过滤/离心分离 |

| 离心机：卧式螺旋 |

| 孔径：10-50 μm筛网 |

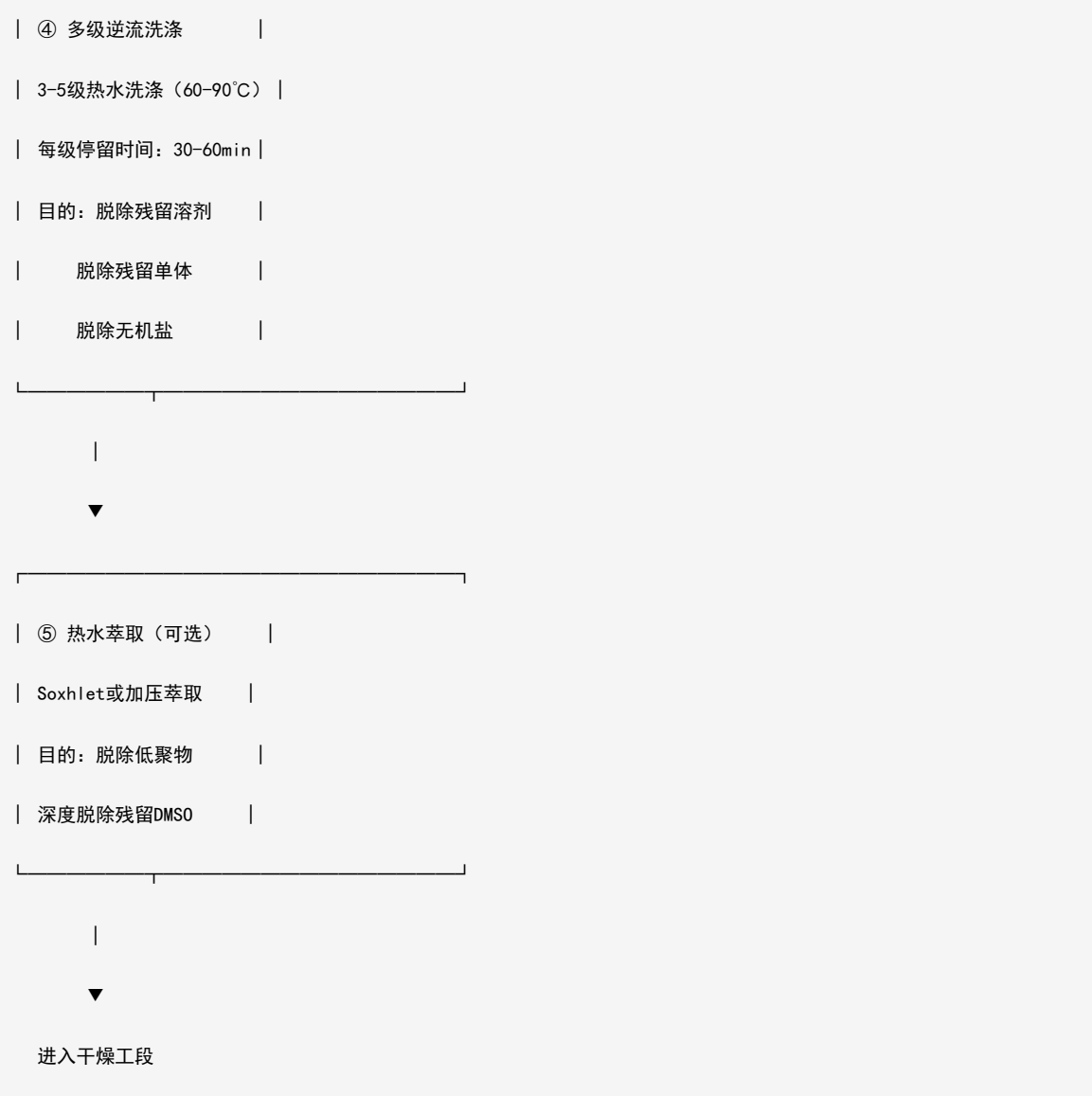
| 母液→去溶剂回收 |

|

|



|



7.4.2 沉淀工序详解

非溶剂选择：

非溶剂	优点	缺点	适用性
水	成本最低，环境友好	DMSO/水分离能耗高	★★★★★ 工业首选
甲醇	DMSO分离容易	易燃，需防爆，成本高	★★★ 高纯级可选
乙醇/水混合	兼顾洗涤效果和成本	需精确配比	★★★★☆
异丙醇	洗涤效果好	成本更高	★★ 特殊用途

沉淀工艺参数：

参数	推荐值	控制范围	影响
非溶剂: 聚合物溶液比	8:1	5:1-10:1	影响溶剂扩散速度和粒子形态
沉淀温度	30-40℃	20-60℃	温度过高→粒子团聚/溶剂包裹
滴加速度	0.5-2 L/min	—	过快→粒子不均
搅拌速率	500-1500 rpm	—	剪切力影响粒子粒径
陈化时间	30-60 min	20-120 min	促进溶剂充分扩散

7.4.3 洗涤工序详解

洗涤级数	温度 (℃)	液固比	停留时间	目标残留
第1级	60-70	10:1	30min	DMSO<5,000ppm
第2级	70-80	8:1	30min	DMSO<500ppm
第3级	80-90	6:1	45min	DMSO<100ppm
第4级 (可选)	90-95	5:1	60min	DMSO<30ppm
热水萃取	95-100	—	2-4h (循环)	DMSO<10ppm

7.4.4 工序控制点-分离纯化

控制点	控制参数	分析方法	频率
聚合物溶液粘度	目标范围	Brookfield粘度计	稀释后每釜
KCl过滤效率	盐含量<0.1%	灰分分析	每批过滤后
沉淀粒子形态	粒径50-500 μ m	显微镜/激光粒度仪	每批
洗涤后DMSO残留	目标级<100ppm	GC顶空/HPLC	每级洗涤后
洗涤后Cl ⁻ 残留	<50ppm	离子色谱/硝酸银滴定	最终洗涤后
残留BPA单体	<10ppm	HPLC	最终产品
残留DCDPS	<5ppm	HPLC	最终产品
灰分	<0.05%	马弗炉灼烧	每批

7.5 工段四：干燥造粒

7.5.1 干燥流程

湿聚合物（含水50-80%）+ 残留溶剂<100ppm

|



① 机械脱水	
离心机（3000-5000rpm）	
含水降至15-25%	

|



② 预干燥（流化床）	
热风120-140℃	
含水降至1-3%	
时间：2-4h	

|



③ 深度干燥（真空）	
真空旋转干燥机	
温度：160-180℃	
真空度：<1kPa	
含水<0.1%（1000ppm）	
时间：6-12h	


```
graph TD; A[PP 造粒] --> B[造粒/包装]; A --> C[PP 挤出]; B --> D[双螺杆挤出造粒]; C --> D; D --> E[温度: 280~340°C]; E --> F[N2保护防氧化]; F --> G[密封防潮包装];
```

7.5.2 干燥设备

设备	规格	产能	能耗	参考造价
卧式螺旋离心机	316L不锈钢，筛篮式	500-1000 kg/h	30-55kW	¥80-150万
振动流化床干燥机	热风循环，分段控温	300-500 kg/h	80-120kW	¥60-120万
真空旋转干燥机（双锥）	容积3-5m ³	300-500 kg/批	45-75kW	¥50-100万
双螺杆挤出造粒机	Φ 65-75mm，L/D=36-48	200-400 kg/h	90-160kW	¥150-300万

7.5.3 工序控制点-干燥造粒

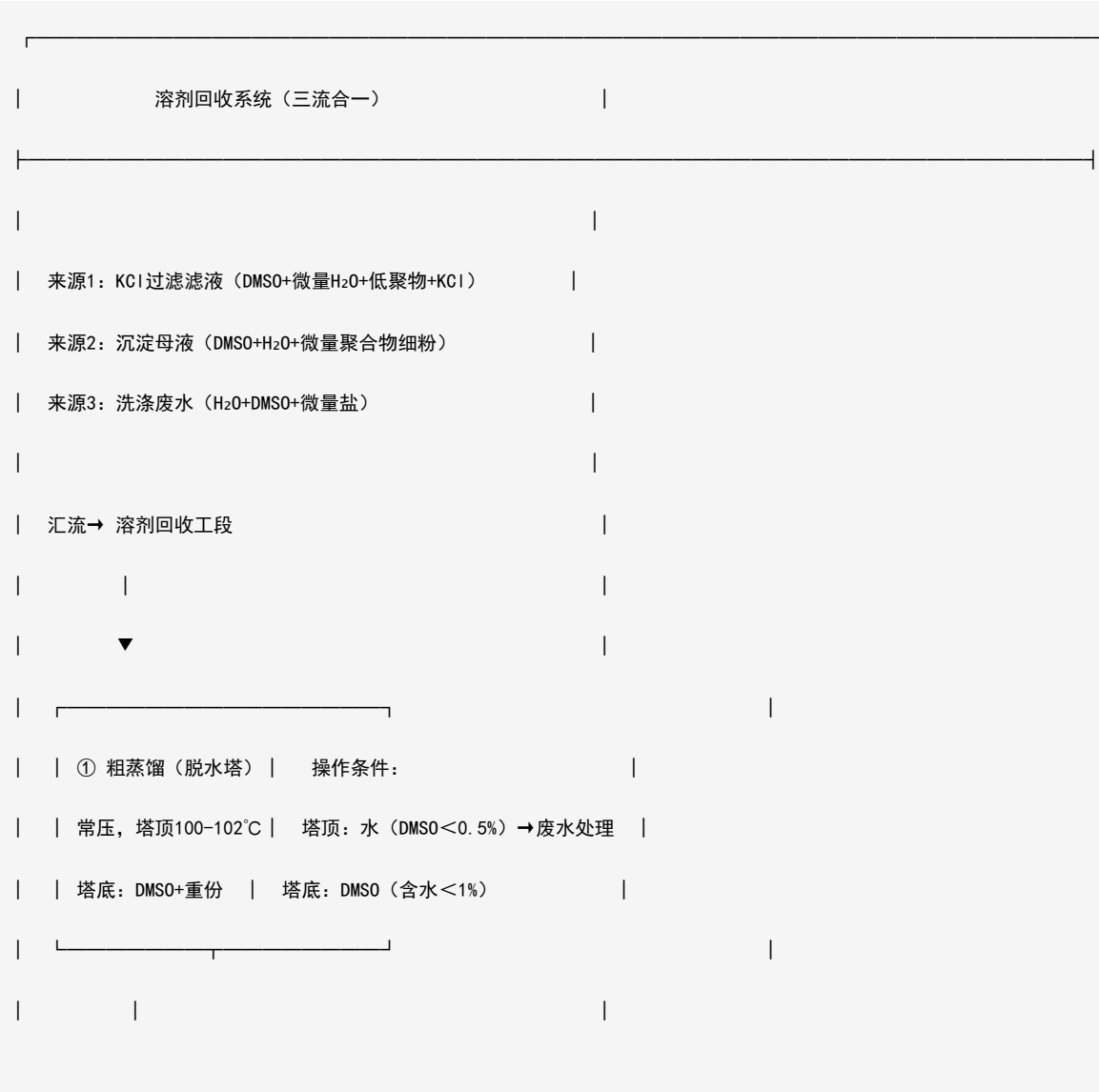
控制点	控制参数	分析方法	频率
离心后含水量	15-25%	水分分析仪	每批
流化床出口含水	<3%	在线水分仪	连续
真空干燥终点含水	<1000ppm	卡尔费休	每批出料前
热风洁净度	>0.3 μm颗粒<1000/m ³	粒子计数器	每班
造粒温度	280-340℃（品种决定）	料温热电偶	连续
造粒N ₂ 保护	O ₂ <100ppm	氧分析仪	连续
粒子外观	均匀无黑点	目视+色差仪	每批

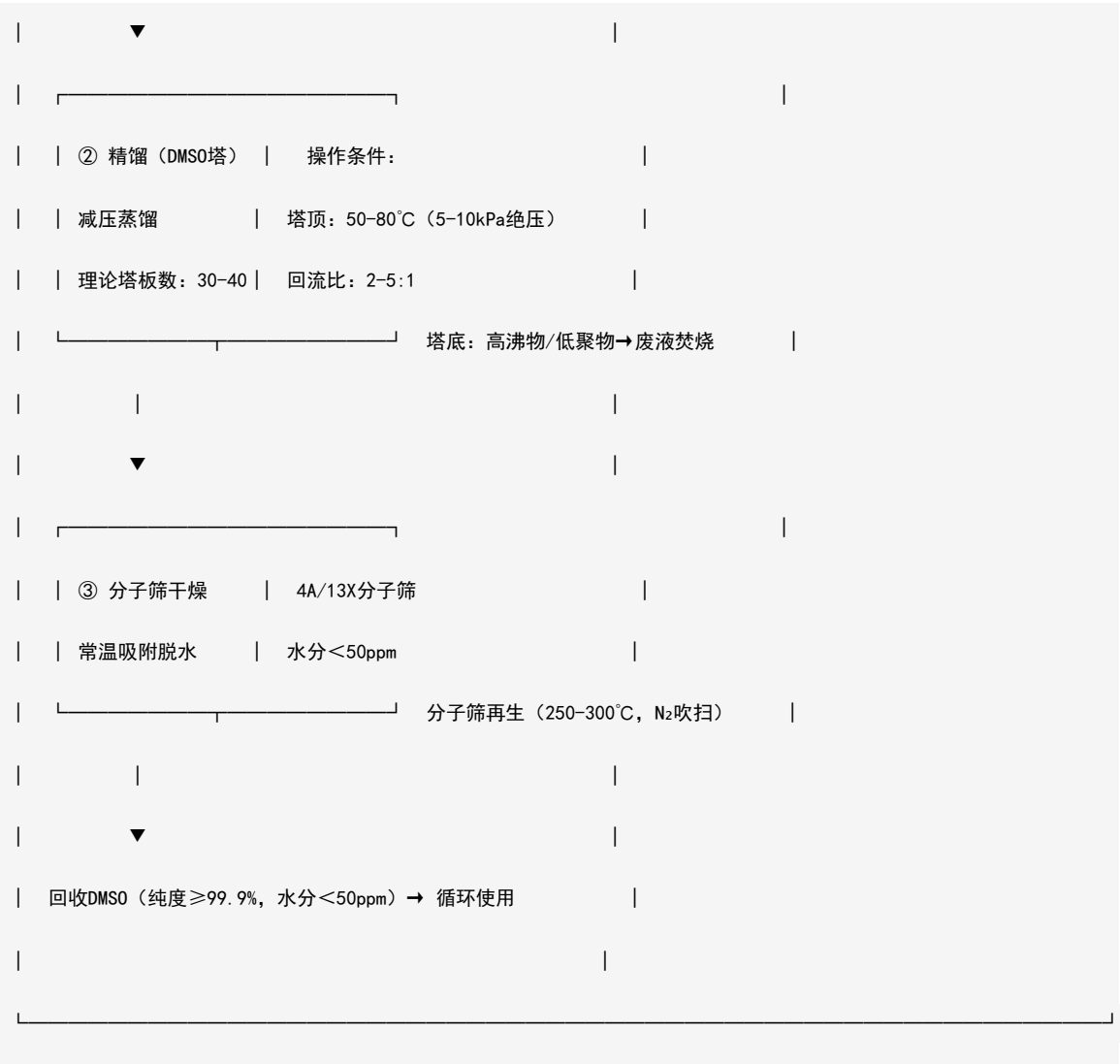
控制点	控制参数	分析方法	频率
黄度指数 (YI)	品种决定	分光光度计	每批

7.6 工段五：溶剂回收

7.6.1 溶剂回收全流程

这是聚砜生产成本控制的**核心环节**。溶剂（DMSO/NMP/环丁砜/二苯砜）成本占可变成本的25-35%，回收率每降低1个百分点，吨产品利润减少约¥800-1,500。





7.6.2 不同溶剂回收工艺对比

溶剂	回收工艺	关键参数	回收率	能耗 (kW · h/吨溶剂)
DMSO	粗蒸馏+减压精馏+分子筛	减压5-10kPa, 回流比3:1	93-96%	800-1,200
NMP	粗蒸馏+减压精馏	减压3-8kPa, 回流比2:1	92-95%	900-1,300
环丁砜	减压精馏 (高沸点287°C)	减压1-5kPa, 全回流	90-93%	1,200-1,800
二苯砜	减压精馏+结晶	减压0.5-2kPa	88-92%	1,500-2,000
甲苯 (带水剂)	共沸后分水 → 蒸馏	常压, 回流比1:1	85-90%	300-500

7.6.3 DMSO溶剂回收工序控制点

控制点	控制参数	方法	频率
脱水塔顶温	100-102℃	热电偶	连续
脱水塔釜温	185-192℃	热电偶	连续
DMSO精馏塔顶压	8±2kPa	真空计	连续
DMSO精馏塔顶温	55-65℃（对应8kPa）	热电偶	连续
DMSO精馏塔釜温	130-140℃	热电偶	连续
回流比	3:1（可调）	流量计	连续
回收DMSO水分	≤100ppm	卡尔费休	每批
回收DMSO纯度	≥99.9%	GC	每批
回收DMSO酸值	≤0.05 mg KOH/g	滴定	每周
分子筛再生周期	每24-48h	—	定时
回收DMSO色度	≤20 APHA	比色	每批

7.6.4 溶剂消耗与核算

项目	DMSO体系	环丁砜体系	备注
吨产品溶剂量	3.0-4.0吨	2.5-3.5吨	固含量决定
回收率	95%	91%	含蒸馏残渣损失
吨产品新溶剂消耗	150-200kg	225-315kg	= 用量 × (1-回收率)
吨产品溶剂成本	¥1,800-3,600	¥4,050-7,875	按单价×消耗量
溶剂占可变成本比	25-30%	30-38%	环丁砜体系偏高

7.6.5 副产物（KCl/NaCl）处理

项目	参数/说明
吨产品副产KCl	≈0.7-0.8吨（理论值每摩尔聚合物副产2摩尔KCl）
KCl纯度（过滤后）	85-95%（含少量聚合物和溶剂残留）
KCl纯化工艺	水洗→重结晶→干燥→工业级KCl出售
KCl售价	¥500-1,500/吨（工业级/农业级）
副产收入	可抵扣部分原料成本（约¥350-1,200/吨产品）

7.7 全流程工艺控制总表

工段	GPP（关键工艺参数）	设定值	容许范围	CQA（关键质量属性）	检测频率
原料	DCDPS纯度	≥99.5%	—	异构体<0.3%	每批
原料	单体水分	≤50ppm	—	卡尔费休	干燥后
聚合	BPA:DCDPS摩尔比	1.000	±0.001	—	投料前
聚合	反应温度（聚合段）	175℃	±2℃	Mn增长曲线	连续
聚合	搅拌扭矩	趋势	—	间接Mw指标	连续
聚合	N ₂ 中O ₂	<10ppm	—	防止氧化降解	连续
纯化	沉淀温度	35℃	±5℃	粒子形态	每批
纯化	水:聚合物溶液比	8:1	±2	溶剂扩散效率	每批
纯化	洗涤水温（末级）	90℃	±5℃	残留DMSO	每批
干燥	真空干燥温度	170℃	±10℃	水分<0.1%	每批
干燥	真空度	<1kPa	—	水分	连续
造粒	挤出温度	320℃	±15℃	黄度指数	每批
溶剂回收	DMSO精馏塔釜温	135℃	±5℃	回收DMSO纯度	每批
溶剂回收	DMSO精馏回流比	3:1	±0.5	回收DMSO水分	每批
成品	产品Mn	品种决定	±5%	GPC	每批
成品	灰分	<0.05%	—	马弗炉	每批

8. 设备选型与经济性分析

8.1 核心设备清单及选型

8.1.1 5000吨/年 PSU生产线设备配置

设备	规格/型号	数量	材质	关键参数	单价（¥万元）	总价（¥万元）
聚合反应釜	10m ³ , 316L+Hastelloy C276	3	316L/C276	200kW, 双螺带搅拌	350-450	1,050-1,350
稀释/溶解釜	20m ³	2	316L	100kW, 锚式搅拌	80-120	160-240

设备	规格/型号	数量	材质	关键参数	单价（¥万元）	总价（¥万元）
板框压滤机	120m ² 过滤面积	2	PP/316L	1.0MPa, 自动卸渣	30-50	60-100
沉淀釜	25m ³	3	316L	高速分散器, 控温	60-90	180-270
卧式螺旋离心机	Φ 600×1800	3	316L	3800rpm, 55kW	80-120	240-360
多级逆流洗涤釜	15m ³ ×5级	1套	316L	级间泵送, 控温	200-300	200-300
振动流化床干燥机	500kg/h	2	304	120kW, 三段控温	80-120	160-240
真空双锥干燥机	5m ³	3	316L	100kPa真空, 200℃	60-90	180-270
双螺杆造粒机	Φ 72, L/D=44	2	特种合金	160kW, N ₂ 保护	200-300	400-600
DMSO脱水塔	Φ 800×12000	1	316L	30块塔板	150-200	150-200
DMSO精馏塔	Φ 600×15000	1	316L	减压, 40块塔板	200-300	200-300
分子筛干燥塔	Φ 1200×3000	2	304	4A分子筛填充	20-30	40-60
导热油炉	3,000,000 kcal/h	1	—	燃气/电加热	120-180	120-180
冷冻机组	500kW	1	—	-15℃冷却水	80-120	80-120
N ₂ 制备系统	99.999%	1	—	PSA或膜分离	100-150	100-150
纯水系统	10t/h RO+EDI	1	—	电导率< 0.1 μS/cm	60-100	60-100
DCS控制系统	3000 IO点	1	—	含MES	500-800	500-800
设备总价（不含安装）						≈3,880-5,640

8.1.2 设备投资分类汇总

类别	投资（¥万元）	占比
反应设备（聚合釜+辅釜）	1,450-1,890	31%
分离纯化设备	680-1,030	18%
干燥造粒设备	740-1,110	19%
溶剂回收设备	510-720	13%
公用工程设备	500-890	19%

类别	投资（¥万元）	占比
设备合计	3,880-5,640	100%

8.2 总投资估算（5000吨/年）

费用项	金额（¥万元）	备注
设备购置	4,500（中值）	含DCS
设备安装	1,350（设备30%）	管道、电气、仪表
建筑工程	3,000	厂房3500m ² +仓库2000m ² +罐区
公用工程配套	1,500	锅炉、制冷、配电、N ₂ 、纯水
环保设施	1,200	废气焚烧、废水MVR、固废
设计、监理、管理	1,200	含HAZOP分析
不可预见费	1,000	约8%
铺底流动资金	2,500	原料+在产品+成品库存
总投资	≈16,250	约1.6亿

8.3 生产成本模型

8.3.1 吨产品可变成本（以PSU为例）

成本项	单耗（吨/吨产品）	单价（¥/吨）	吨成本（¥）	占比
BPA	0.572	10,000	5,720	7.2%
DCDPS	0.719	65,000	46,735	58.8%
K ₂ CO ₃	0.363	9,000	3,267	4.1%
催化剂净耗	—	—	1,500	1.9%
DMSO（新溶剂补充）	0.175	15,000	2,625	3.3%
甲苯（带水剂补充）	0.025	8,000	200	0.3%
洗涤水	30	10	300	0.4%
N ₂	200 Nm ³	0.5/Nm ³	100	0.1%
电	3,000 kWh	0.8/kWh	2,400	3.0%
蒸汽/导热油热	—	—	1,800	2.3%
包装材料	—	—	500	0.6%
可变成本合计			≈65,147	
副产品抵扣（KCl）	-0.75	1,000	-750	
净可变成本			≈64,397	约6.4万/吨

8.3.2 吨产品固定成本

成本项	吨成本 (¥)	说明
折旧 (10年直线法)	≈3,250	总投资1.625亿÷10÷5000
人工 (80人编制)	≈2,560	80人×¥16万/年平均÷5000
维修维护	≈1,500	设备投资的3%
管理费用	≈1,200	含质量管理、认证摊销
环保运行	≈800	废水废气固废处理
固定成本合计	≈9,310	约0.93万/吨

8.3.3 总生产成本与利润

项目	PSU	PES	PPSU
净可变成本 (¥/吨)	64,000	68,000	145,000
固定成本 (¥/吨)	9,300	9,300	12,000
完全成本 (¥/吨)	73,300	77,300	157,000
国内市场售价 (¥/吨)	180,000-220,000	220,000-280,000	350,000-450,000
出口售价 (\$/吨)	28,000-35,000	35,000-45,000	55,000-70,000
毛利率	59-67%	65-72%	55-65%
净利率 (扣除费用)	35-45%	38-48%	28-38%

8.4 能效分析

8.4.1 吨产品能耗

能源介质	单耗	折标煤 (kgce/吨)	占比
电力	3,000-3,500 kWh/吨	369-430	52%
蒸汽 (0.8MPa)	2.5-3.5 吨/吨	275-385	43%
循环水	150-200 吨/吨	—	—
氮气	180-250 Nm ³ /吨	—	—
总折标煤		≈640-815 kgce/吨	100%

8.4.2 各工段能耗分布

工段	电耗占比	热耗占比	主要用能点
原料预处理	8%	12%	干燥、脱水
聚合反应	25%	35%	导热油加热、搅拌
分离纯化	15%	20%	离心、洗涤水加热
干燥造粒	22%	18%	真空干燥、挤出机
溶剂回收	30%	15%	蒸馏塔再沸器
合计	100%	100%	

9. 政策与法规环境

9.1 产业政策

政策/文件	发布机构	关键内容	影响
《新材料产业发展指南》 (2025修订)	工信部	特种工程塑料列为重点发展领域	研发补贴、税收优惠
《产业结构调整指导目录》	发改委	万吨级聚砜列为鼓励类	审批绿色通道
《“十四五”原材料工业发展规划》	工信部	2025年特种工程塑料自给率 $\geq 50\%$	强制国产替代导向
环保税法	全国人大	VOCs排放征税 (DMSO属管控物质)	溶剂回收率强制 $\geq 95\%$

9.2 医疗器械认证 (PSU/PES)

认证	机构	周期	费用 (¥万元)	要求
USP Class VI	USP	3-6月	50-80	生物反应性测试
ISO 10993	NMPA/FDA	6-18月	200-500	全面生物相容性
NMPA医疗器械注册	NMPA	12-36月	300-800	血液透析器壳体为III类器械
FDA 510(k)	FDA	6-12月	100-300	出口美国市场

10. 技术/行业趋势与创新前沿

10.1 技术演进方向

趋势	现状	前景
连续聚合工艺	实验室/中试阶段	3-5年内有望工业化，成本降20-30%

趋势	现状	前景
非DMSO溶剂体系	环丁砜/二苯砜已有应用	高温体系适合PPSU，能耗偏高
生物基二酚单体	研究阶段	降低碳足迹，但纯度和成本尚不达标
在线GPC分子量监控	少数企业应用	批次一致性提升，减少废品率
反应挤出聚合	实验室研究	大幅缩短反应时间，设备投资高
AI过程优化	概念验证	DCS+机器学习优化温控和终点判断

10.2 连续聚合工艺突破前景

连续聚合是聚砜行业最具颠覆性的技术方向。当前批次法存在以下局限： - 批次间质量波动（分子量±8-10%） - 设备利用率低（釜间切换耗时4-6h） - 放大效应显著（10m³→20m³需重新摸索参数）

连续法的潜在优势： - 双螺杆反应挤出：停留时间从4-8h缩短至5-15min - 静态混合器+管式反应器组合：精确温控和停留时间分布 - 挑战：高粘度体系（2000-5000 Pa·s）的输送和脱挥

11. 战略机遇评估

11.1 进口替代窗口期

核心判断：2026-2030年是聚砜国产化的黄金窗口期。

维度	评估	评级
需求端	中国需求年增12-15%，2030年将达4.5万吨	★★★★★
供给端	国产产能仅5000吨，扩产周期3-5年	★★★★☆
技术端	单体已国产化，聚合工艺中试成熟	★★★★☆☆
政策端	国家明确支持，进口替代奖励	★★★★★
竞争端	Solvay/BASF扩产主要针对欧美市场	★★★★☆
综合	行业处于爆发前夜	★★★★☆

11.2 优先切入点建议

首推PES水处理膜级树脂： - 市场规模最大（中国1万吨+） - 技术门槛最低（BPS/DCDPS体系，温度窗口宽） - 客户认证周期短（6-12个月 vs

医疗器械3-5年） - 毛利率可达55-60%

次推PSU医疗器械级： - 附加值高 - 需提前18-36个月启动认证 -
USP Class VI为主要竞争壁垒

远期PPSU航空级： - 最高端、最大壁垒 - 与C929国产大飞机需求
对接 - 需5-6年技术攻关

12. 进入策略与行动路线图

12.1 三阶段路线图



—— 出口市场开拓（东南亚、中东）

—— 投资：约2.5亿

—— 目标：2033年市占率35%，出口占比20%

13. 风险识别与缓释方案

风险类别	风险描述	概率	影响	缓释方案
技术风险	聚合工艺放大失败	中	高	分步放大 (50L→500L→5000L→10m³)
原料风险	DCDPS供应中断/涨价	中	高	双供应商策略，开发江苏吴帆+进口备选
市场风险	Solvay降价打压	中	中	差异化服务+政府国产化政策保护
认证风险	医疗器械认证周期超预期	高	中	提前18个月启动，预留缓冲
环保风险	DMSO排放超标	低	极高	溶剂回收率目标≥95%，MVR废水处理
人才风险	特种聚合工艺人才稀缺	高	中	从Solvay/BASF/学界招募+股权激励
资金风险	二期扩产资金不足	中	高	风险投资+政府产业基金+银行贷款组合
竞争风险	万华化学等巨头同期进入	高	中	先发优势+技术差异化（连续聚合）

14. 附录：关键数据表与参考文献

14.1 主要单体供应商

单体	供应商	产能（吨/年）	等级	联系人
DCDPS	江苏吴帆精细化工	3,000	≥99.5%	—
DCDPS	浙江扬帆新材料	2,000	≥99.5%	—
DCDPS	Vertellus (USA)	5,000	≥99.8%	—
BPS	江苏吴帆精细化工	2,000	≥99.5%	—
BPS	寿光卫东化工	1,500	≥99.5%	—
BP	SI Group (USA)	8,000	≥99.5%	—
BP	本溪吉凯隆	1,000	≥99.0%	—
BPA	Covestro	1,000,000+	PC级	—

单体	供应商	产能（吨/年）	等级	联系人
BPA	长春化工	600,000	PC级	—
BPA	鲁西化工	400,000	PC级	—

14.2 主要设备供应商

设备	供应商（推荐）	国别	备注
聚合反应釜	上海森松/法德尔	中/意	特种合金釜经验丰富
卧式离心机	德国Flottweg/重庆江北	德/中	—
真空干燥机	常州一步/双锥	中	—
双螺杆造粒机	Coperion/南京科亚	德/中	Coperion为行业标杆
蒸馏塔/精馏塔	天津大学精馏技术/苏尔寿	中/瑞士	天大在DMSO精馏有专长
DCS系统	Honeywell/中控技术	美/中	—
导热油炉	常州能源设备总厂	中	—
N ₂ 制备	杭州杭氧/Peak Scientific	中/英	PSA制氮

14.3 关键工艺指标参考标准

指标	测试方法	标准
分子量及分布（Mn/Mw/PDI）	GPC（DMF，40℃，PS标定）	ISO 16014
玻璃化转变温度（T _g ）	DSC（10℃/min，N ₂ ）	ISO 11357
熔体流动速率（MFR）	毛细管流变仪	ISO 1133
黄度指数（YI）	分光光度计	ASTM E313
灰分	马弗炉灼烧800℃	ISO 3451
残留DMSO	GC顶空进样	企业方法
游离BPA	HPLC-UV	企业方法
拉伸性能	万能试验机	ISO 527
生物相容性	—	USP Class VI / ISO 10993

14.4 参考文献

- Solvay Specialty Polymers — Udel® PSU Technical Data Sheet (2024)

2. BASF — Ultrason® Product Brochure and Processing Guide (2025)
3. Syensqo — Radel® PPSU and Veradel® PES Product Portfolio (2025)
4. 化学工业出版社 — 《特种工程塑料》第3版 (2024)
5. Johnson, R.N. et al. — “Poly(aryl ethers) by Nucleophilic Aromatic Substitution” — Journal of Polymer Science, Part A-1 (1967)
6. 中国化工信息中心 — 特种工程塑料市场年度报告 (2025)
7. Grand View Research — Polysulfone Market Size & Share Report (2025)
8. MarketsandMarkets — High-Performance Plastics Market Forecast to 2030
9. 中国膜工业协会 — 《中国膜产业发展报告》(2025)
10. Park, H.B. et al. — “Maximizing the right stuff: The trade-off between membrane permeability and selectivity” — Science (2017)
11. 山东浩然特塑股份有限公司 — 招股说明书 (2024)
12. 华安证券 — 聚砜行业深度研究报告 (2025)
13. 国家药品监督管理局 — 《血液透析器注册技术审查指导原则》
14. ISO 10993 — Biological Evaluation of Medical Devices
15. USP <88> — Biological Reactivity Tests, In Vivo
16. 生态环境部 — 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822)